

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

PRD: quizn-board-v2

Project	quizn-board-v2
Version	v9
Date	2026-06-15

0. 요약

한국 교실용 실시간 협업 canvas 보드 — 학생들이 같은 캔버스 위에서 동시에 텍스트·그리기·포스트잇·도형으로 함께 만든다. 편집자(전형적으로 교사)는 하나의 프로젝트 안에 여러 캔버스를 만들고, 각 캔버스는 여러 페이지로 구성한다. 잘 만든 캔버스는 통째로 복제해 반별로 재사용하고, 캔버스끼리는 그룹으로 묶어 정리한다. 자기 화면에서 특정 캔버스를 크게 드릴다 운해 보는 것이 곧 지휘다. 진입은 퀴즈앤 채널을 탄다 — 교사는 퀴즈앤에서 링크로 넘어와 30초 안에 수업 환경에 접속하고, 학생은 무계정 QR/URL로 들어온다.

Why(배경·근거·차별화)는 one-pager 참조: one-pager-v5.1.md 캔버스 UI 레퍼런스(구속력 없음): reference/ — FigJam·Miro·알로·미리캔버스 스크린샷

포지셔닝 한 문장: 퀴즈앤 기존 '보드'(wall — 각자 제출해 모아 붙이기)가 못 하는 것, 즉 **같은 캔버스 위에서 여러 명이 동시에 함께 조작하는 공동 구성(canvas)**을 제공한다.

이 빌드의 성격: [x] PoC/실험 — 목적은 기능 완성이 아니라 **"교사가 실시간 공동참여 canvas를 수업에 반복해서 쓰는가"**(수요)의 검증이며, 성패는 6절 지표로 판정한다.

제품 명칭: "board-v2"는 가명(코드네임)이다. 정식 명칭은 미정 — 로고 영역에는 우선 'board-v2' 텍스트로 표기한다.

1. 대상 사용자 및 권한

교실 맥락의 기본 그림: 교사 = 소유자, 학생 = 참여자. 권한 구조 자체는 역할 일반형(소유자/편집자/참여자/뷰어)으로 설계한다.

역할	정의	계정 요건	핵심 권한
소유자	프로젝트 생성자 (전형적으로 교사)	로그인 필수 (퀴즈앤 계정)	프로젝트 전체 제어, 캔버스 생성·복제, 편집자 임명, 닉네임/비밀번호·익명 옵션 설정, 권한별 QR/URL 발급
편집자	소유자 또는 다른 편집자가 임명, 또는 편집자 QR/URL로 초대	로그인 필수 — QR/URL로 초대되어도 입장하려면 반드시 로그인	임명된 캔버스 의 페이지 추가·템플릿 설정·캔버스 편집, 편집자 임명, 닉네임/비밀번호·익명 옵션 설정, 권한별 QR/URL 발급
참여자	캔버스에 입장한 사람 (전형적으로 학생)	불필요 — 무계정 입장 가능(로그인해도 됨). 비로그인 입장 시 닉네임 + 비밀번호 4글자 필수 , 로그인 시 재진입 혜택	편집자가 설정해 둔 페이지에서 캔버스 작업(객체 생성·이동·편집), 포스트잇 공감 투표

역할	정의	계정 요건	핵심 권한
뷰어	캔버스에 입장해 보기만 하는 사람	불필요 — 무계정 입장 가능(로그인해도 됨). 비로그인 입장 시 닉네임 + 비밀번호 4글자 필수 , 로그인 시 재진입 혜택	캔버스를 보기 전용 . 객체 생성·이동·편집 불가, 페이지 변경 불가. 공감 투표 가능 여부 미정 [잠정 — OQ-21]

참여자·뷰어 식별 규칙:

- 로그인 사용자(참여자·뷰어 모두): 본인이 참여했던 캔버스에 언제든지 재진입 가능. 뷰어로 참여했던 캔버스에는 보기 전용으로 재진입한다.
- 비로그인 사용자: **닉네임 + 비밀번호 4글자(고정)**를 입력해 입장한다. 동일한 닉네임/비밀번호를 다시 입력했을 때만 동일 사용자로 취급. 그렇지 않으면 진입 당시 브라우저 세션별로 분리되어 다른 사용자로 인식.
- 비밀번호는 **4글자 고정**. 닉네임+비밀번호4는 비로그인 입장의 **필수 식별 정보**(옵션 토글이 아님 — v7의 "옵션 사용 여부 조정"에서 변경). 중복 닉네임 처리·비밀번호 분실 등 세부는 OQ-11.

역할별 권한 경계:

- 편집자: 페이지 추가 생성, 각 페이지에 템플릿 설정, 캔버스 편집이 가능하다. 닉네임/비밀번호·익명 옵션을 설정한다. **편집자는 로그인 필요 역할**이므로, 편집자 QR/URL로 초대받아 들어와도 로그인해야 편집자로 입장한다(F5).
- 참여자: 템플릿 수정·페이지 추가는 **불가**. 편집자가 설정해 놓은 페이지에서 캔버스 작업(객체 생성·이동·편집)과 포스트잇 공감 투표가 가능하다. 비로그인 입장 시 닉네임+비밀번호4로 식별.
- 뷰어: **보기 전용**. 객체 생성·이동·편집 불가, 페이지 변경 불가. 참여자와의 차이는 — 참여자는 객체를 만들고 옮기고 편집하며 공감 투표도 하지만, 뷰어는 캔버스에 들어와 **보기만** 한다. 뷰어의 공감 투표 가능 여부는 미정으로, 사용자 지시("그냥 참여해서 보기만")에 따라 **기본은 투표 불가(보기 전용)**로 두되 확정 전까지 [잠정] — OQ-21에서 결정. 비로그인 입장 시 닉네임+비밀번호4로 식별.

작성자 가시성 규칙:

- 객체(포스트잇 등)의 작성자를 소유자·편집자는 **항상** 확인할 수 있다.
- 익명 옵션**을 켜면 참여자 간에는 작성자 비공개 — 그래도 소유자·편집자에게는 보인다. 옵션은 소유자·편집자가 조정.
- 작성자 표기 방식(상시 표시·호버·교사 뷰 오버레이 등)은 추가 논의 필요 — OQ-18.

편집자 임명·초대 규칙: 임명·초대 단위 = **캔버스**. 편집자가 되는 경로는 둘이다 — ① 소유자·편집자가 직접 임명, ② **편집자 권한으로 발급한 QR/URL로 초대**(공유 패널에서 '편집자'를 선택해 발급한 링크). 어느 경로든 편집자로 입장하려면 **반드시 로그인**한다. 임명·초대되면 그 캔버스의 페이지 추가·템플릿 설정·편집이 가능하다.

공유·입장 권한 규칙 (OQ-22 확정):

- 캔버스 공유 시(QR/URL 발급, F2·F9) **초대할 권한을 먼저 선택**한다 — 편집자 / 참여자 / 뷰어. 선택한 권한에 해당하는 **별개의 QR·URL**이 발급·표시된다(권한별로 링크가 다르다).
- 편집자 링크**로 들어오면 로그인 게이트를 거쳐 편집자로 입장한다(로그인 필수).
- 참여자 링크 / 뷰어 링크**로 들어오면 로그인 없이 입장 가능하며, 비로그인 시 닉네임+비밀번호4로 식별한다.
- 뷰어도 캔버스 정원(20명)에 포함**한다 — 정원은 편집자·참여자·뷰어 모두를 센다. 정원 초과 시 뷰어도 입장 불가 안내를 받는다(F5).

학생 대상: 초·중·고 학생, 태블릿·크롬북·스마트폰.

범위 밖 사용자: 대학·기업, 퀴즈앤 미사용 신규 교사(PoC 기간은 기존 퀴즈앤 채널로 한정).

2. 핵심 개념 모델 및 용어

프로젝트 (최상위 컨테이너 - 소유자가 생성. 그 안에서 캔버스를 만들고 권한·관리의 큰 틀)

└ 그룹 (선택 - 프로젝트 안에서 캔버스끼리 묶는 단위. 예: "1차시", "모둠 발표")

└ 캔버스 (권한별 QR/URL 발급, 학생 진입 단위, 진입자 최대 20명(뷰어 포함), 최대 30페이지로 구성)

└ 페이지 1~30장 (캔버스의 작업 면 - 편집자가 템플릿을 붙여 구성, 좌우로 추가·이동, 유한)

└ 객체 (텍스트·그리기·포스트잇·도형 등 기본 도구로 만드는 것)

- **프로젝트:** 최상위 컨테이너. 소유자가 생성하며, 그 안에서 캔버스들을 만들고 캔버스끼리 그룹으로 묶는다. 권한·관리가 걸리는 큰 틀이다. **PoC에선 사실상 단일 프로젝트로 운영한다** — 다중 프로젝트 생성·전환·관리 UI는 범위 밖이며, 여기서는 개념적 분리만 둔다.
- **그룹:** 프로젝트 안에서 캔버스끼리 묶는 선택적 단위(예: "1차시", "모둠 발표", "2026 1학기"). 캔버스 목록을 정리하는 용도다. 그룹 카드 안에 속한 캔버스 썸네일들이 보이고 그룹명 라벨이 붙는다. 그룹 없이도 캔버스를 둘 수 있다.
- **캔버스:** 여러 페이지로 구성된 하나의 작업 공간이자 학생이 들어오는 진입 단위. 공유 시 **초대 권한(편집자/참여자/뷰어)을 선택해 권한별 QR·URL을 발급한다. 진입자 최대 20명(편집자·참여자·뷰어 모두 정원에 포함)**이다. 편집자 임명·닉네임/비밀번호·익명 옵션이 이 단위에 묶인다. 상태 = 진행 중 / 잠금(타이머 만료) / 보관.
- **페이지:** 캔버스의 작업 면. 편집자가 템플릿을 붙여 구성한다(예: 템플릿을 이것저것 붙여 10페이지짜리 캔버스를 완성). 좌우로 페이지를 추가하고 이동할 수 있다(미리캔버스·알로 참고). 무한 줌 월드가 아니라 **유한한 페이지**다. **캔버스당 페이지는 최대 30개(고정)** — 그 이상은 추가할 수 없다.
- **템플릿:** 페이지에 깔리는 객체 묶음(캔버스 기본 도구들을 조합해 만든 틀이며 별도 엔진이 아니다). 편집자가 페이지별로 설정한다. 우선 3종 = **빈 캔버스 · 브레인스토밍 · 마인드맵** [잠정 — OQ-03].
- **객체:** 페이지 위에 만들고 옮기는 것 — 텍스트, 그리기(펜), 포스트잇, 도형 등 일반 캔버스 도구가 만드는 요소 (FigJam·Miro·알로·미리캔버스 참고). 모든 객체에는 작성자 정보가 남는다(1절 가시성 규칙).
- **복제:** 잘 만든 캔버스 하나를 통째로 복제해 재사용하는 것(예: 1반·2반·3반용으로 복제). 복제본은 같은 프로젝트 안의 독립된 캔버스이고 각자 다른 QR을 가진다. 복제본끼리 내용은 동기화되지 않는다.

용어 금지/통일: 이 문서에서 "보드" 단독 사용 금지 — 사내에서 '보드'는 퀴즈앤 기존 wall 제품을 가리킨다. **프로젝트 / 그룹 / 캔버스 / 페이지 / 객체**로 통일.

3. 기능 정의

한눈에 보기

ID	기능	한 줄 정의	우선순위
F1	캔버스 생성·관리	소유자·편집자가 프로젝트 안에서 여러 페이지로 구성된 캔버스를 만들고 관리, 권한별 QR 발급	P0
F2	캔버스 복제	잘 만든 캔버스를 통째로 복제해 재사용(반별 등), 복제본은 독립·QR 각자	P0
F3	템플릿 3종	빈 캔버스·브레인스토밍·마인드맵, 편집자가 페이지별로 설정 [잠정 — OQ-03]	P0
F4	캔버스 공동 편집	기본 도구(텍스트·그리기·포스트잇·도형) + 페이지 구성 + 실시간 동시 편집, 뷰어는 보기 전용	P0
F5	입장·사용자 식별	권한별 QR/URL 입장 — 편집자는 로그인, 참여자·뷰어는 무계정(닉네임+비번4) 또는 로그인, 재진입	P0
F6	권한 관리	소유자/편집자/참여자/뷰어 4단계, 공유 패널 권한 선택, 캔버스 단위 편집자 임명·QR 초대, 익명 옵션	P0
F7	캔버스 드릴다운 (지휘)	캔버스 목록에서 특정 캔버스를 자기 화면에 크게 열어 들여다보기 + 타이머/잠금 제어 + 작성자 항상 표시	P0
F8	타이머	소유자·편집자가 제한 시간 설정·제어, 만료 시 캔버스 잠금	P0
F9	퀴즈앤 진입 동선·퍼널 계측	퀴즈앤 → v2 링크 진입과 전환 측정(v2는 퀴즈앤과 데이터·도메인 별개)	P0
F10	포스트잇 공감 투표	참여자가 다른 사람의 포스트잇에 공감을 남김	P0
F11	그룹 관리	프로젝트 안의 캔버스들을 그룹으로 묶어 정리	P0

"3액션" 정의: 진입 이후 클릭/탭 1회 = 1액션. 화면 간 이동도 클릭으로 센다.

기능 상세

F1. 캔버스 생성·관리 (소유자·편집자)

- 필수 정보: 프로젝트 안 캔버스 목록(이름·생성일·페이지 수, 그룹 소속), 캔버스별 설정(편집자 목록, 닉네임/비밀번호·익명 옵션), 캔버스별 **권한별 진입 QR·URL**(편집자/참여자/뷰어)
- 필수 행동:

- **캔버스 생성:** 두 경로 모두 같은 생성 흐름을 탄다 — ① 퀴즈앤 링크로 처음 진입할 때 템플릿 선택 모달이 자동으로 뜨는 경로(F9), ② 캔버스 목록 화면에서 명시적인 '**캔버스 생성**' 액션을 눌러 시작하는 경로. 어느 쪽이든 **템플릿 선택 화면에서 빈 캔버스 또는 템플릿 3종 중 선택(F3)**해 캔버스를 만든다.
- 캔버스 이름 지정·삭제, 페이지 구성(F4, 최대 30페이지), 편집자 임명·초대(F6), 옵션 설정, 공유 패널에서 **권한(편집자/참여자/뷰어) 선택 후 QR/URL 발급·재표시(F6)**
- **품질 기준:** 진입 후 첫 캔버스 QR 발급까지 3액션·30초 이내(실측 동선은 F9 참조)
- **하지 않는 것:** 캔버스 간 내용 동기화(복제본은 서로 독립 — F2) · 다중 프로젝트 생성·전환·관리 UI(2절 — PoC 범위 밖)

F2. 캔버스 복제 (소유자·편집자)

- **필수 정보:** 복제 대상 캔버스, 복제본 목록(각자 권한별 QR·URL)
- **필수 행동:** 잘 만든 캔버스 하나를 통째로 복제(예: 1반·2반·3반용) · 복제본은 같은 프로젝트 안에서 각각 독립된 캔버스로 생성되고 각자 다른 QR을 가짐 · 복제본도 공유 시 권한(편집자/참여자/뷰어)을 선택해 권한별 QR/URL을 발급(F6)
- **플로우/상태:** 복제 즉시 진행 중 + (권한 선택 시) QR 표시 · 복제 횟수·프로젝트당 캔버스 수 상한은 미정(OQ-19) — 정해지기 전에는 임의 제한을 두지 않음
- **하지 않는 것:** 복제본 간 내용 동기화(복제본은 서로 독립) · 프로젝트 통째 복제(별도 컨테이너 단위 복제 수요는 OQ-19에서 함께 판단 — 임의로 만들지 않음)

F3. 템플릿 3종 (편집자가 페이지별 설정)

- **필수 정보:** 템플릿 선택지 3종과 미리보기 — **빈 캔버스 / 브레인스토밍 / 마인드맵** [잠정 — OQ-03]
- **필수 행동:** 캔버스 생성 시(F1) 그리고 편집자가 페이지를 추가할 때 템플릿을 설정하면 해당 객체 묶음이 그 페이지에 깔린다. 템플릿 = 캔버스 기본 도구들을 조합해 만든 틀(별도 엔진 아님)
- **하지 않는 것:** 사용자 커스텀 템플릿 제작·저장(후속). ⚠ 브레인스토밍 템플릿은 '전원 동시 발산'이 아니라 공동 분류·구조화 단계에 초점(동시 자유발산의 열위 근거 — `working-notes.md`)

F4. 캔버스 공동 편집 (참여자·소유자·편집자 / 뷰어는 보기 전용)

- **필수 정보:** 같은 캔버스 사용자들의 편집이 실시간 반영된 페이지, 페이지 위치(N/M, $M \leq 30$), 잔여 시간(F8), 객체 작성자 정보(1절 가시성 규칙에 따라 권한별 노출)
- **필수 행동:**
 - 참여자: 편집자가 설정해 둔 페이지에서 기본 도구로 객체 생성·이동·편집 — **텍스트 입력, 그리기(펜), 포스트잇, 도형** 등 일반 캔버스 기본 기능(FigJam·Miro·알로·미리캔버스 수준 참고). 페이지 추가·템플릿 수정은 불가.
 - 편집자: 위에 더해 페이지 좌우 추가·이동(최대 30페이지까지), 각 페이지에 템플릿 설정.
 - 뷰어: **보기 전용** — 같은 캔버스의 편집이 실시간 반영되는 화면을 보기만 한다. 객체 생성·이동·편집 불가, 페이지 변경(추가·이동) 불가. 뷰어의 공감 투표 가능 여부는 미정(기본 불가 [잠정 — OQ-21]).
- **플로우/상태:** 진행 중(편집 가능) / 잠금(보기만 가능, 객체 유지). 뷰어는 진행 중·잠금 어느 상태에서도 보기만 한다.
- **품질 기준:** 한 사용자의 편집이 같은 캔버스 전원(뷰어 포함) 화면에 **2초 이내** 반영 · 동시 조작에서 객체 유실·중복 0건
- **하지 않는 것:** 다른 캔버스 열람·편집(참여자·뷰어 기준 — 소유자·편집자는 F7로 접근)

F5. 입장·사용자 식별 (편집자·참여자·뷰어)

- **필수 정보:** 입장 화면 — 캔버스 이름, 권한별로 분기:
- 편집자 링크: 로그인 화면(또는 로그인 유도)

- 참여자·뷰어 링크: 닉네임 입력란 + 비밀번호 4글자 입력란(비로그인 입장 시 필수)
- 필수 행동: QR 스캔 또는 URL 접속 → **링크에 담긴 권한에 따라 분기**:
- 편집자 QR/URL: 로그인 → 편집자로 입장(로그인 필수 — 비로그인은 편집자로 입장 불가).
- 참여자·뷰어 QR/URL: 로그인 없이 입장 가능. 비로그인 시 **닉네임 + 비밀번호 4글자 입력** → 해당 권한으로 입장. 로그인 사용자(참여자·뷰어 모두)는 닉네임/비밀번호 없이 입장하고 참여했던 캔버스에 언제든지 재진입한다(뷰어로 참여했던 캔버스는 보기 전용으로 재진입).
- 플로우/상태: 비로그인 + 동일 닉네임/비밀번호4 = 동일 사용자로 복원 / 그 외 = 브라우저 세션별 별도 사용자 · **정원(20명, 뷰어 포함) 초과 시 입장 불가 안내**(편집자·참여자·뷰어 모두 정원에 썸) · 잠금·보관 캔버스 접속 시 안내 화면
- 품질 기준: 스캔→진입 로딩 3초 이내(4G+) · 참여자·뷰어는 무설치·무가입(로그인은 선택) · 편집자는 로그인 필수
- 하지 않는 것: 참여자·뷰어에게 가입·로그인 강제, 닉네임·비밀번호4 외 개인정보 수집

F6. 권한 관리 (소유자·편집자)

- 필수 정보: 캔버스별 편집자 목록, 닉네임/비밀번호·익명 옵션 상태, **공유 패널의 권한 선택 상태와 권한별(편집자/참여자/뷰어) QR·URL**
- 필수 행동:
- 공유·권한별 QR/URL 발급: 캔버스 공유 시 **초대할 권한을 먼저 선택(편집자/참여자/뷰어)**하면 그 권한에 해당하는 QR·URL이 발급·표시된다(권한별 별개 링크).
- 편집자 임명·초대: 소유자·편집자가 로그인 사용자를 그 캔버스의 편집자로 직접 임명하거나, **'편집자' 권한으로 발급한 QR/URL로 초대**한다. 편집자로 입장하려면 반드시 로그인(F5). 임명·초대된 편집자는 해당 캔버스의 페이지 추가·템플릿 설정·편집 가능, 다른 편집자 임명 가능.
- 옵션 제어: 익명 옵션 on/off(켜면 참여자 간 작성자 비공개, 소유자·편집자는 항상 확인). 비로그인 입장의 닉네임+비밀번호4는 **항상 필수**(토글 아님).
- 뷰어 관리: 뷰어(보기 전용) 입장은 **'뷰어' 권한으로 발급한 QR/URL로** 들어오는 경로로 확정(OQ-22 해소). 뷰어도 정원(20명)에 포함된다.
- 하지 않는 것: 페이지 단위 개별 권한, 읽기 전용 공유 링크의 별도 체계화(뷰어 링크가 사실상 보기 전용 입장 경로를 담당 — 추가 공유 링크 유형 수요는 후속/OQ-15와 연동)

F7. 캔버스 드릴다운 (지휘) (소유자·편집자)

- 개념: 별도의 전체 공유 화면이나 broadcast는 없다. 교사는 캔버스 목록에서 보고 싶은 캔버스를 **자기 화면에 크게 열어(드릴다운)** 들여다보는 것으로 지휘한다. 캔버스 목록 화면이 곧 지휘의 출발점이다.
- 필수 정보: 캔버스 목록(썸네일, 편집 후 2초 이내 갱신), 캔버스별 참여 인원·객체 수, 드릴다운으로 연 캔버스의 **객체별 작성자**(익명 옵션과 무관하게 항상)
- 필수 행동: 목록에서 특정 캔버스를 크게 열어 보기(드릴다운으로 원본 열람·진입), 타이머·잠금 제어
- 품질 기준: 캔버스 6개 기준 목록 한 화면에서 스크롤 없이 전체 파악 가능
- 하지 않는 것: 선택 캔버스를 별도 전체 공유 화면으로 송출(broadcast — 범위 밖) · 채점·참여자별 기여도 표시(읽기 = 분포 파악·막힌 곳 돕기·좋은 사례 하이라이트)
- 열린 범위 질문: 드릴다운/지휘가 프로젝트 안 전체 캔버스를 대상으로 하는지, 한 그룹 안 캔버스만 대상으로 하는지 — OQ-20

F8. 타이머 (소유자·편집자)

- **필수 행동:** 캔버스에 제한 시간 설정, 시작·일시정지·연장·종료 · 만료 시 해당 캔버스 편집 자동 잠금(객체 유지), 재개방 가능
- **품질 기준:** 잔여 시간이 교사 화면·참여자 화면에 동기 표시, 오차 1초 이내

F9. 퀴즈앤 진입 동선·퍼널 계측 (distribution)

- **진입 방식:** 퀴즈앤 서비스에서 **링크 이동**으로 board-v2에 진입한다. board-v2는 **데이터 관리·도메인이 퀴즈앤과 완전 별개**이므로, v2 내부의 진입점 위치 설계는 우리 범위 밖이며 퀴즈앤은 링크만 연결한다.
- **첫 사용 동선:** 링크 진입 → board-v2 화면으로 이동하면서 동시에 '템플릿 생성' 모달 자동 오픈 → 빈 캔버스 또는 템플릿 3종 중 선택 시 즉시 캔버스 진입 → 캔버스 안에서 **공유 패널을 열어 초대 권한(편집자/참여자/뷰어)을 선택하고 그 권한의 QR을 발급**(실측 2액션 + 권한 선택 1액션). 이후 캔버스 목록으로 돌아오면 명시적 '캔버스 생성' 액션으로 같은 흐름을 다시 탈 수 있다(F1).
- **필수 행동:** 진입 → 캔버스 생성/복제 → (권한 선택 후 QR 발급) → 참여자 입장 → 재사용, 각 단계 이벤트 계측(소유자 계정+캔버스 ID 키, 비로그인 참여자는 디바이스 근사)
- **품질 기준:** 6절 지표 산출에 필요한 전 이벤트가 빠짐없이 수집될 것

F10. 포스트잇 공감 투표 (참여자·소유자·편집자 / 뷰어는 미정)

- **필수 정보:** 포스트잇별 공감 수
- **필수 행동:** 다른 사람의 포스트잇에 공감을 남김·취소
- **뷰어:** 뷰어의 공감 투표 가능 여부는 사용자 지시에서 명시되지 않았다. 사용자의 "그냥 참여해서 보기만"이라는 방향에 따라 **기본은 투표 불가(보기 전용)**로 두되 [잠정 — OQ-21]에서 확정.
- **품질 기준:** 공감 반영 2초 이내(같은 캔버스 전원)
- **하지 않는 것:** 댓글(영구 제외 — 7절 비목표 1) · 이모지 등 추가 반응 레이어는 미정(OQ-16, 설계만 대비) · 1인당 투표 횟수 등 세부 규칙은 OQ-16에서 결정

F11. 그룹 관리 (소유자·편집자)

- **필수 정보:** 캔버스 목록 화면의 그룹 카드(그룹명 라벨, 소속 캔버스 썸네일들)
- **필수 행동:** 프로젝트 안에서 그룹 생성·이름 지정(예: "1차시", "모둠 발표"), 캔버스를 그룹에 넣고 빼기, 그룹 단위 정리
- **하지 않는 것:** 그룹 단위 일괄 권한·일괄 설정(후속) · 프로젝트당 캔버스 수·그룹당 캔버스 수 상한은 미정(OQ-19)

4. 사용자 스토리 및 완료 조건

스토리	완료 조건
[교사] 수업 활동을 연다 (F1, F3, F4, F6)	☐ 링크 진입 후 3액션·30초 이내 첫 캔버스 QR 발급(실측 2액션 + 권한 선택 1액션) ☐ 캔버스 목록에서 명시적 '캔버스 생성' 액션으로도 같은 흐름 시작 ☐ 템플릿 선택 화면에서 빈 캔버스 또는 템플릿 3종 중 선택 ☐ 공유 패널에서 초대 권한(편집자/참여자/뷰어) 선택 후 그 권한의 QR/URL 발급 ☐ 페이지 좌우 추가로 여러 페이지짜리 캔버스 구성(최대 30페이지, 그 이상 추가 시도 시 추가 불가 안내)

스토리	완료 조건
[교사] 잘 만든 캔버스를 재사용한다 (F2)	☐ 캔버스 통째 복제 ☐ 복제본이 같은 프로젝트 안 독립된 캔버스로 생성되고 각자 다른 QR 발급 ☐ 복제본 편집이 원본에 영향 없음
[교사] 캔버스를 정리한다 (F11)	☐ 프로젝트 안에서 그룹 생성·이름 지정 ☐ 캔버스를 그룹에 넣고 빼기 ☐ 그룹 카드에 소속 캔버스 썸네일·그룹명 표시
[학생] 캔버스에 들어간다 (F5)	☐ 참여자 QR/URL → 비로그인 시 닉네임 + 비밀번호 4글자 입력 → 진입, 로딩 3초 이내(4G+) ☐ 무설치·무가입 ☐ 동일 닉네임/비밀번호4 재입력 시 같은 사용자로 복원 ☐ 정원(20명, 뷰어 포함) 초과 시 안내
[학생] 함께 만든다 (F4, F10)	☐ 텍스트·그리기·포스트잇·도형 생성·이동·편집 ☐ 편집이 같은 캔버스 전원에게 2초 이내 반영, 객체 유실·중복 0건 ☐ 편집자가 설정한 페이지에서 작업(페이지 추가·템플릿 수정 불가) ☐ 다른 포스트잇에 공감 남기기·취소 ☐ 잠금 시 편집 불가·객체 유지
[학생·뷰어] 보기만 한다 (F4, F5)	☐ 뷰어 QR/URL로 입장(비로그인 시 닉네임 + 비밀번호 4글자) 후 보기 전용으로 캔버스 열람 ☐ 뷰어도 정원(20명)에 포함됨(정원 초과 시 입장 불가 안내) ☐ 같은 캔버스 편집이 2초 이내 본인 화면에 반영 ☐ 객체 생성·이동·편집 시도 시 불가(보기 전용) ☐ 페이지 변경 불가 ☐ 공감 투표 가능 여부는 OQ-21 확정에 따름
[교사] 수업을 지휘한다 (F7, F8)	☐ 캔버스 목록에서 특정 캔버스를 자기 화면에 크게 드릴다운, 썸네일 2초 이내 갱신 ☐ 익명 옵션과 무관하게 객체 작성자 확인 ☐ 타이머 만료 시 해당 캔버스 잠금, 표시 오차 1초 이내
[교사] 동료와 함께 관리한다 (F6)	☐ 로그인 사용자를 캔버스 편집자로 직접 임명 ☐ '편집자' 권한 QR/URL로 동료 초대(입장 시 로그인 필수) ☐ 편집자가 페이지 추가·템플릿 설정·편집 가능 ☐ 편집자가 다른 편집자 임명 가능 ☐ 익명 옵션 on/off
[학생·로그인] 내 활동에 다시 간다 (F5)	☐ 참여했던 캔버스 목록 확인·재진입(참여자·뷰어 모두) ☐ 뷰어로 참여했던 캔버스는 보기 전용으로 재진입
[교사] 퀴즈앤에서 넘어온다 (F9)	☐ 퀴즈앤 링크 클릭 → '템플릿 생성' 모달 직행 ☐ 퍼널 각 단계 이벤트 수집

5. 핵심 가정 (이 PoC로 검증)

#	가정	검증 지표	위험도
A1	퀴즈앤 기존 교사 기반이 실제 유입 퍼널로 작동한다	선행 — 첫 캔버스 생성률	높음
A2	교사가 실시간 공동참여 canvas를 수업에 반복해서 쓴다 — desk research로 입증 불가, 이 PoC의 핵심 검증 대상	후행 — 반복 사용률	높음 (미입증)

#	가정	검증 지표	위험도
A3	템플릿·페이지 단위 구성·교사 지휘가 동시 편집의 카오스를 억제해 교실에서 작동한다	선행 — 캔버스당 참여율 + 교사 피드백	높음
A4	canvas(공동 조작)와 wall(기존 보드)의 차이를 교사가 인식한다	사용 패턴 + 교사 인터뷰	중간
A5	무계정 QR 입장이 학교 IT 환경에서 차단되지 않는다	파일럿 실사용	낮음

6. 성공 지표 및 기각 기준

사전 벤치마크가 없는 첫 측정이므로 목표치는 [잠정]이며, 검증 모수·기간(OQ-02) 확정 후 고정한다.

선행 지표 (일~주 단위):

- 첫 캔버스 생성률 = 퀴즈앤 링크로 v2 진입한 교사 중 첫 캔버스 생성 비율 · 검증 대상 A1 · 목표 5% [잠정 — OQ-02 확정 후 고정] · 측정 = 오픈 후 4주, F9 퍼널 로그
- 캔버스당 참여율 = 입장 참여자 중 객체 1개+ 생성 비율 · 검증 대상 A3 · 목표 TBD — OQ-02 확정 후 고정 · 측정 = F4 편집 로그

후행 지표 (주~월 단위):

- 반복 사용률 = 첫 생성 교사 중 2회 이상 활동 비율("재사용" = 새 캔버스 생성 또는 기존 캔버스 복제 [잠정]) · 검증 대상 A2 — 이 PoC의 핵심 신호 · 목표 TBD — OQ-02 확정 후 고정

기각(킬) 기준: 오픈 4주 후 첫 캔버스 생성률 2% 미만 **AND** 반복 사용 교사 한 자릿수 → distribution 가설(A1)·수요 가설(A2) 재검토, 빌드 확장 중단.

7. 비목표 (Non-goals)

#	하지 않는 것	이유 (한 줄)	재검토
1	wall형 제출 보드·댓글	퀴즈앤 기존 '보드'가 점유 — 다시 베끼면 사내 자기잠식 (단, 포스트잇 공감 투표는 F10으로 포함)	영구 제외
2	무한 캔버스(무경계 줌 월드)	작업 면은 유한한 페이지 단위(캔버스당 최대 30페이지) — 교실 카오스·미아 방지(알로 부검)	영구 제외
3	평가·형성평가·참여자별 기여도 추적	교사의 읽기는 분포 파악·하이라이트이지 채점이 아님	영구 제외

#	하지 않는 것	이유 (한 줄)	재검토
4	참여자·뷰어 가입·로그인 강제	무마찰 입장이 핵심 가치 — 참여자·뷰어 로그인은 재진입 혜택으로만 (편집자는 로그인 필수)	영구 제외
5	선택 캔버스 전체 공유 화면 송출 (broadcast)	지휘는 교사 자기 화면 드릴다운으로 충분(F7) — 별도 송출 장치 수요 미확인	v2 후보
6	퀴즈앤 콘텐츠 → 카드 자동변환	변환의 의미성 미검증(working-notes 미해결 #3), PoC 신호 희석	v2 후보
7	AI 클러스터링·요약	수요 미확인 상태의 빌드는 검증 신호 희석	v2 후보
8	템플릿 확장·커스텀 템플릿 제작	우선 3종의 수요 확인이 먼저	v2 후보
9	활동 결과 PDF 생성	결과 활용 수요는 반복 사용 확인 후	v2 후보
10	다중 프로젝트 생성·전환·관리 UI	PoC는 사실상 단일 프로젝트로 운영 — 다중 컨테이너 관리 수요는 사용 후 판단	v2 후보
11	비퀴즈앤 채널 마케팅·신규 교사 획득	PoC는 기존 distribution 채널 검증(A1)으로 한정	v2 후보
12	대학·기업 확장	north-star 가설 — PoC 근거 아님	v2 후보 (PoC 이후)
13	그룹 단위 일괄 권한·일괄 설정	그룹은 우선 캔버스 정리용 — 일괄 제어 수요는 사용 후 판단	v2 후보

8. 제약 및 NFR

- **성능**: 캔버스 편집·공감 반영 2초 이내(같은 캔버스 전원, 뷰어 포함) · 캔버스 목록 썸네일 갱신 2초 이내 · 타이머 동기 오차 1초 이내 · 참여자 입장 로딩 3초 이내(4G+)
- **규모**: 캔버스당 진입자 최대 20명(고정) — 편집자·참여자·뷰어 모두 정원에 포함(셋 모두 카운트) · 캔버스당 페이지 최대 30개(고정) · 복제 횟수·프로젝트당 캔버스 수·그룹당 캔버스 수 상한 = 미정(OQ-19, 임의 고정값 두지 않음) · 전사 동시 캔버스 수 TBD — OQ-02와 함께 산정
- **데이터·도메인 분리**: board-v2는 퀴즈앤과 데이터 관리·도메인이 완전 별개다. 퀴즈앤과의 연결은 링크 이동뿐(F9)
- **플랫폼**: 태블릿·크롬북·스마트폰의 브라우저에서 동작, 특정 OS·브라우저 종속 금지, 앱 설치 없음
- **언어**: 한국어 전용(PoC 한정)
- **개인정보**: 비로그인 참여자·뷰어 수집 항목 = 닉네임 + 비밀번호 4글자뿐, 이름·학번·연락처 미수집 · 단 객체 작성자 기록이 닉네임과 연결되므로 익명 옵션 시 노출 범위 준수(1절 가시성 규칙) · **초등 포함으로 만 14세 미만 해당 확정** → 아동 개인정보 규정 적합 여부 설계 단계 필수 확인 · 닉네임/비밀번호의 보존·삭제 정책 TBD — OQ-15와 함께 결정
- **비용**: PoC 운영비 최소화 원칙 · 상한 TBD — OQ-02와 함께 산정
- **자기잠식 경계**: 설계 산출물마다 퀴즈앤 기존 '보드'(wall)와의 중복 여부 점검 — canvas 차별점(동시 공동 조작) 유지
- **제품 명칭**: "board-v2"는 가명(코드네임), 정식 명칭 미정 — 로고 영역은 우선 'board-v2' 텍스트로 표기(0절)

9. 오픈 케이스

착수 전 결정 (blocking):

#	질문	왜 blocking인가
OQ-02	PoC 검증 목표 교사 수·기간은?	6절 목표치 고정, 8절 규모·비용 산정이 전부 이 값에 묶임
OQ-03	템플릿 우선 3종(빈 캔버스·브레인스토밍·마인드맵) 확정 — 현장 분석으로 최종 검증	F3 범위. 빈 캔버스 기본 제공이 기존 "구조화 틀" 차별화 서사와 충돌하는지 포함해 판단 필요

설계 단계 결정:

#	질문	비고
OQ-11	닉네임/비밀번호 잔여 세부 — 중복 닉네임 처리, 비밀번호 분실·재입력 실패 시 흐름 (비밀번호 4글자 고정·비로그인 입장 시 필수는 1·F5에서 해소)	F5 직결
OQ-12	참여자 로그인/의 계정 체계 — 퀴즈앤 계정 공용인가, 학생 계정 존재 여부	F5 재진입 혜택의 전제
OQ-13	같은 객체 동시 조작 시 충돌 처리 — 사용자에게 무엇을 보여줄 것인가	F4 품질 기준(유실·중복 0건)의 구체화
OQ-14	빈 캔버스·자유 그리기의 교실 운영 장치 — 도구 제한 옵션, 전체 잠금, 페이지 고정 등	A3 카오스 가드레일의 구체화
OQ-15	활동 기록 깊이 — 보관 캔버스의 재열람·보존 기간 (내보내기는 PDF 생성이 v2 후보로 감)	8절 보존·삭제 정책과 연동
OQ-16	공감 투표 세부(1인당 횟수·취소 규칙)와 이모지 등 추가 반응 레이어 포함 여부	F10 상세
OQ-17	편집자 권한 세부 — 임명 해제, 편집자 QR 초대 링크 만료·회수, 캔버스 삭제 권한, 소유자 이전 (명칭·임명 단위=캔버스·QR 초대 경로는 1·6절에서 해소)	F6 상세
OQ-18	객체 작성자 표기 방식 — 상시 표시 / 호버 / 교사 뷰 전용 오버레이 등	1절 가시성 규칙의 구체화, 익명 옵션 UX와 연동
OQ-19	복제·캔버스 규모 제한 — 캔버스 복제 횟수, 프로젝트당 캔버스 수, 그룹당 캔버스 수 상한. 프로젝트 통째 복제 수요 포함 여부	F2·F11·8절 규모. 임의 고정값 금지, 검증 규모 (OQ-02)와 함께 판단 가능
OQ-20	드릴다운/지휘의 대상 범위 — 프로젝트 안 전체 캔버스인가, 한 그룹 안 캔버스인가	F7 상세. 그룹이 캔버스 묶음 단위가 되면서 지휘 단위와의 관계가 열림

#	질문	비고
OQ-21	뷰어의 공감 투표 가능 여부 — 보기 전용 뷰어가 포스트잇 공감 투표는 할 수 있는가. 현재 기본값 = 불가(보기 전용) [잠정]	F4·F10·1절 뷰어 정의. 사용자 지시("보기만")에 따라 기본 불가로 두었으나 명시 확정 필요

부록. 변경 이력

버전	일자	핵심 변경	해소/추가된 OQ
v1	2026-06-10	최초 작성 (구 템플릿)	OQ-01~08 식별
v2	2026-06-11	새 템플릿 적용 — 2절 개념 모델 신설, 기능 재구성, 완료 조건 측정 가능화	OQ 번호 체계 재정렬
v2.1	2026-06-11	0절 요약 재배치 — 핵심(무엇인가)을 문두로	—
v3	2026-06-11	개념 모델 전면 개정 — 프로젝트→캔버스(인스턴스)→페이지→객체 계층, 소유자/관리자/참여자 3단계 권한, 캔버스 기본 도구 명시, 템플릿 교체, 학생 초·중·고 확대	OQ-04·12·14·17 추가
v4	2026-06-11	F10 = 포스트잇 공감 투표 P0 승격(덧글은 계속 제외) · 작성자 가시성 규칙 신설(소유자·관리자 항상 확인, 익명 옵션 시 참여자 간 비공개) · 규모 고정(프로젝트당 캔버스 20개·캔버스당 진입자 20명) · 첫 생성률 목표 10%→5% 하향[잠정], 기각선 3%→2% · 활동 결과 PDF 생성 v2 후보 추가	해소: OQ-04(규모 고정) / 추가: OQ-18(작성자 표기)
v5	2026-06-15	개념 모델 전면 개정 — 프로젝트와 캔버스 통합(프로젝트=캔버스), 그룹(폴더) 신설, '찍어내기'→'복제'로 대체. '관리자'→'편집자' 전면 교체, 편집자 임명 단위=캔버스, 참여자는 페이지 추가·템플릿 수정 불가. F2=프로젝트 복제, F7=캔버스 모아 보기=지휘석, F11 그룹 관리 신설. 진입=퀴즈앤 링크(데이터·도메인 별개), 첫 동선 실측 2액션. 캔버스당 진입자 20명 유지, '프로젝트당 캔버스 20개' 제한 삭제. 'board-v2'=가명 명시	해소: OQ-01(퀴즈앤 링크 진입, 범위 밖) / 일부 해소: OQ-17(명칭·임명 단위) / 추가: OQ-19(복제 규모 제한)
v6	2026-06-15	계층 전면 재개정 — 프로젝트를 캔버스의 상위 컨테이너로 재분리(v5의 프로젝트=캔버스 통합 되돌림), 그룹의 의미 변경(프로젝트끼리 묶는 폴더 → 프로젝트 안에서 캔버스끼리 묶는 단위), PoC는 단일 프로젝트 운영(다중 프로젝트 UI 범위 밖) 명시. F1에 명시적 '캔버스 생성' 액션 + 템플릿 선택 흐름 추가(자동/수동 동일 흐름). F2 = '프로젝트 복제'→'캔버스 복제'로 재정의(QR·방 단위에 맞춤). F7 스포트라이트·전체 공유 화면 broadcast 제거 → 교사 자기 화면 캔버스 드릴다운으로 흡수. F11 그룹 관리를 프로젝트 내 캔버스 묶음으로 개정	추가: OQ-20(드릴다운/지휘 대상 범위) / 갱신: OQ-19(캔버스 복제·캔버스 수 상한으로 재정의, 프로젝트 통째 복제 수요 포함) / 비목표: broadcast(5)·다중 프로젝트 UI(10) 추가

버전	일자	핵심 변경	해소/추가된 OQ
v7	2026-06-15	'뷰어(Viewer)' 권한 추가 — 역할 3단계(소유자/편집자/참여자) → 4 단계로 확장. 뷰어 = 캔버스에 입장해 보기만 하는 역할(객체 생성·이동·편집 불가, 페이지 변경 불가). 참여자와의 차이 = 참여자는 객체 작업+공감 투표 가능, 뷰어는 보기 전용. 1절 역할표·권한 경계, F4·F5·F6·F10에 뷰어 반영. 캔버스당 페이지 최대 30개(고정) 제약을 2절 페이지 정의·8절 규모에 추가(좌우 추가·이동은 유지, 상한 30 명시). 비목표 2·4·8절 성능에 뷰어 반영	추가: OQ-21(뷰어의 공감 투표 가능 여부 — 기본 불가[잠정]) · OQ-22(뷰어 지정 방식 + 정원 포함 여부, blocking)
v8	2026-06-15	QR/URL 공유·입장 권한 모델 확정 (OQ-22 해소) — 공유 패널에서 초대 권한(편집자/참여자/뷰어)을 먼저 선택하면 그 권한의 별개 QR·URL이 발급. 편집자 = QR/URL 초대 가능하되 입장하려면 로그인 필수(임명 경로 = 직접 임명 + 편집자 QR 초대). 참여자·뷰어 = 비로그인 입장 시 닉네임+비밀번호 4글자 필수(고정), 옵션 토글에서 필수 규칙으로 변경. 뷰어는 정원(20명)에서 제외. 1절 역할표·식별 규칙·공유 권한 규칙, F2·F5·F6·F9 권한 선택 분기, 8절 규모·개인정보에 반영	해소: OQ-22(공유·입장 권한 모델) / 일부 해소: OQ-11(비밀번호 4글자 고정·비로그인 필수 — 잔여: 중복 닉네임·분실 흐름) · OQ-17(편집자 QR 초대 경로 — 잔여: 링크 만료·회수)
v9	2026-06-15	뷰어도 정원(20명)에 포함 으로 변경(v8의 '뷰어 정원 제외' 뒤집음) — 편집자·참여자·뷰어 모두 정원에 셈, 정원 초과 시 뷰어도 입장 불가 안내. 로그인한 뷰어도 재진입 혜택 으로 확장(본인이 참여했던 캔버스에 보기 전용으로 재진입) — v8까지 로그인 참여자 한정이던 재진입을 참여자·뷰어 모두로 확대. 1절(역할표 식별 규칙·공유 권한 규칙 ·OQ-22 서술)·2절 개념 모델·F5·F6·8절 규모·4절 안료 조건에 반영	— (OQ 변동 없음)